

车用儿童座椅标准工作组第 15 次（2020 年第二次）工作会议纪要

2020 年 11 月 12-13 日，车用儿童座椅标准工作组第 15 次（2020 年第二次）工作会议在东莞召开，来自国内外整车企业、零部件企业以及检测机构的 24 位代表参加了本次会议。会议由中国汽车技术研究中心有限公司主办，明门（中国）婴童用品公司承办，并由工作组牵头单位、中国汽车技术研究中心有限公司标准所（以下简称“标准所”）副总工程师李维菁主持。会议主要内容如下：

一、工作组各项目进展情况汇报和信息交流

标准所副总工程师李维菁首先梳理了工作组近期工作进展情况。现阶段，车辆座椅和儿童座椅的标准体系较完善，车辆座椅标准内容主要集中在固定件强度、安装可靠性、靠背吸能性、阻燃性等方面。针对儿童座椅，一方面其接口需与车辆座椅适配，另一方面儿童座椅仍需满足自身的强度要求、阻燃性要求，动静态试验要求、以及使用方面的标识要求等。GB 27887 针对上述内容做出具体规定，并以强制性国家标准形式为政府管理部门提供技术支撑。工作组在研项目 GB 277887 的修订，将修改采用 UN R129《增强型儿童约束系统（ECRS）》（修订本 4），本次会议将进一步梳理标准文本中变化点，对相关问题展开深入讨论。智能儿童座椅产品标准研究工作于 2019 年启动，现已形成标准草案，2020 年第一次工作组会议（视频会议）对草案进行了简单梳理，会后联合整车企业对草案文本进行了完善，本次会议将针对草案中的“通讯接口、供电方式”等内容展开深入讨论；为响应国家标准化改革政策导向，适应技术进步的新形势，健全儿童座椅标准体系，满足企业对儿童座椅产品评价的标准需求，工作组启动了 ISO 29061 系列标准转化工作，目前已完成立项草案。

二、智能儿童座椅产品标准技术方案讨论

2020 年 6 月 5 日召开的工作组第 14 次会议首次介绍了智能儿童座椅产品标准思路，包括产品分类、研究路线、标准内容框架等内容。会上，麦克英孚公司徐栋对标准文本进行了介绍，梳理了架构与内容，随后，会议就相关条款展开讨论并发表不同意见：

1. 标准制定思路：有代表指出儿童座椅安全性要求高，标准制定过程中应从智能产品安全方面重点考虑。建议本标准定位为推荐性标准，以便于市场发展，技术推广

与进步。也有代表认为目前智能儿童安全座椅技术发展尚不成熟，如何定义儿童安全座椅智能化需进一步商讨，技术发展方向不明朗，建议本标准的制定借鉴电玩具标准。目前大家对制定本标准必要性表示认同，标准属性为推荐性。

2. 标准名称：起草单位建议是否参考电器类标准母标、子标的划分，GB 27887《机动车儿童乘员约束系统》为母标，《机动车儿童乘员用约束系统 电子约束系统要求》、《机动车儿童乘员用约束系统 电子配件要求》、《机动车儿童乘员用约束系统 网络安全要求》等为子标。但标准草案中即包含“电子”方面内容，也包含“功能”方面内容，名称不应定义为电子约束系统。本次会议暂未就标准名称达成一致意见，会后将进一步研究确定。

3. 分类：目前，标准草案将装置按电子信息和供电两种方式划分：按电子信息化分为A型、B、C型、D型；按供电方式分为汽车供电类、电池供电类、外部供电类、混合供电类。但草案中呈现的分类方式与标准要求的对应性有待商讨。目前不能确认由电池供电的儿童座椅是否能满足实际需求，因此，草案中关于“按供电方式分类”的相关内容需进一步调研，并确认标准中是否应对用电方式统一规定，以保障用电可靠性。

4. 儿童座椅与整车的连接：儿童座椅与汽车的通讯方式对主机厂影响较大，汽车随着车辆系别不同（如德系、美系等），其接口的通讯协议不同。因此，标准编写应考虑固化通讯方式，优化其中一种或两种，以便于通讯协议标准化及软硬件开发的标准化，推广通讯方式，降低软硬件开发成本。经调研可知USB使用率高，建议现阶段可采用USB连接方式，后续应研发具有防脱功能且带数字通讯的统一供电接口，并制定警示图标和标识要求，兼顾可靠性与美观，保证儿童座椅安全功能的正常使用，并且，由整车企业向儿童座椅发送安全方面的逻辑判断更合理。2021版C-NCAP未对通讯连接方式做出限制，但从标准引导性角度，标准中应规定明确的接口方式，预留后续开发出口，保证后续功能的扩展。现阶段可简化连接方式，统一报警信号，同时研究通讯协议相关要求。

5. 供电方式：针对采用整车直接供电后，是否需要统一规定电流、电压等参数的问题，目前如仅对涉及安全报警信号提出要求，则对用电功率需求较小，现有USB接口完全可以满足要求，若要加入舒适性要求如加热通风等供电，将相应需要提高功率，由单独的接口供电比较稳妥。也有单位认为供电方式应允许采用干电池供电，干

电池电量能够满足使用要求，且干电池保护性高于可充电电池。但干电池存在及时更换电池等问题，需要在标准制定时一同考虑，看是否通过要求提出而不是限定实现手段。

6. 测试环境：本标准中关于环境条件、电磁兼容、报警声音等内容应从车规级角度考虑，梳理车规级和产品级的差异，形成数据以支撑标准制定。标准中关于测试的部分条款可简化，如环境测试比脱水防尘测试要求更严苛，可覆盖。

三、GB 27887 标准修订讨论

GB 27887《机动车儿童乘员约束系统》此稿相对于上次会议标准稿，增加了对于不带靠背的增高垫的相关内容。会议重点对增高椅以及增高垫部分与前稿不同的地方进行讨论，提出了多条文字修改意见。此外，此稿删除了原 E.8：“停车装置”；建议删除 4.3.5 下拉带的规定；在动态试验部分增加了不同类别儿童约束系统所对应的动态试验项目说明；在标识部分做了部分修改等。具体修改意见由秘书处后续将修订后的文本提供给工作组成员。

为便于使用和理解，对儿童约束系统进行了以下整理和分类，该部分可考虑写入标准附件材料中：

- 按照儿童乘员的约束方式，可分为整体式和非整体式。
 - 按照儿童约束系统的固定方式，可分为 ISOFIX 固定和安全带固定。非整体式可附加使用 ISOFIX 固定点。
 - 按照儿童约束系统的适用车型，可分为通用和特殊车型用。
- 各种分类方式的交叉情况见表 1。内置式儿童约束系统属于特殊车型用增高椅。

表 1 儿童约束系统分类交叉关系

	整体式（定义 3.5.1）		非整体式（定义 3.5.2）
	ISOFIX 固定	安全带固定	
通用 （定义 3.3）	i-Size （定义 3.3.1）	通用 （定义 3.3.2）	i-Size 增高椅（定义 3.3.3） 通用增高垫（定义 3.3.4）
特殊车型用 （定义 3.4）	特殊车型用 ISOFIX （定义 3.4.1）	特殊车型用安全带固 定式儿童约束系统 （定义 3.4.2）	特殊车型用增高椅（定义 3.4.3） 特殊车型用增高垫（定义 3.4.4）

四、ISO 29061 标准转化草案讨论

ISO 29061 系列标准主要涉及 CRS 产品的评价方法，通过转化 ISO 29061-1《道

路车辆 儿童约束系统及其与车辆固定系统安装接口可用性评估的方法和标准 第1部分：装备 ISOFIX 固定的儿童约束系统和车辆》、ISO 29061-3《道路车辆 儿童约束系统及其与车辆固定系统安装接口可用性评估方法 第3部分：使用安全带的儿童约束系统的安装》、ISO 29061-4《道路车辆 儿童约束系统及其与车辆固定系统安装接口可用性评估方法 第4部分：安全性》、ISO 29061-5《道路车辆 儿童约束系统及其与车辆固定系统安装接口可用性评估方法 第5部分：儿童的固定》为行业提供相关评价标准。

本次会议主要介绍了该系列标准的使用评价表的基本框架和内容，由于会议时间有限，未对标准文本进行深入讨论。会后将继续细化标准草案，建议工作组成员单位会后参考草案内容对各自产品进行自我检查并总结标准修订建议，并以书面方式向秘书处反馈。

五、下一阶段重点工作

下一阶段，汽标委秘书处将继续完善相关标准草案，推进工作组开展技术交流。工作组成员如有问题可及时向秘书处反馈。具体计划如下：

1. 研究并制定假人标定程序，拟将标定程序纳入 GB 27887 修订标准附录中；
2. 组建智能型儿童约束系统标准核心起草小组；
3. 进一步推进 ISO 29061 等国际标准的转化工作；
4. 如 2021 上半年 GB 27887 立项获批，2021 年 8-10 月提交征求意见稿。

各标准研究项目的计划时间节点见表 2。

表 2 重点工作计划时间节点

序号	标准项目	标准属性	计划时间节点
1	GB 27887-2011《机动车儿童乘员约束系统》修订	GB	2021.8-10 月 提交征求意见稿
2	智能型 CRS	GB/T 或 QC/T	2021.2-3 月 申报立项
3	儿童约束系统以及与车辆固定系统配装的使用性评价方法和规则（ISO 标准转化）	GB/T	2020.12 月申报立项
4	儿童座椅存在和方位探测系统（ISO 标准转化）	GB/T	拟 2021 申报立项
5	评价儿童约束装置与展开的安全气囊间相互作用的试验方法（ISO 标准转化）	GB/T	拟 2021-2022 申报立项
6	化学安全管控（有害物质检测方法）	QC/T	待定